第 17 讲：估计静态离散选择不完全信息博弈与多重均衡

Bertel Schjerning，哥本哈根大学

2025 年计量经济学会动态结构计量经济学暑期学校

伦敦大学学院（UCL）
2025 年 6 月 30 日—7 月 7 日

估计不完全信息离散选择博弈：简单的静态例子

Su（Quant Mark Econ，2014）



苏哲霖（Che-Lin Su），1974—2017

估计不完全信息博弈

 Pakes, Ostrovsky and Berry，2007

各种两步 CCP 估计量：伪 ML、矩方法、$\min \chi^2$

 Bajari, Benkard and Levin，2007

利用均衡不等式的两步最小距离估计量

 Aguirregabiria and Mira，2007

递归两步 CCP 估计量

 Pesendorfer and Schmidt-Dengler，2008

两步最小二乘

 Kasahara and Shimotsu，2012

修正（阻尼）NPL

 Su，2013 以及 Egesdal, Lai and Su，2015

约束最优化（MPEC）

例：静态进入博弈

- 两家企业：a 与 b
- 行动：每家企业有两种可能的行动：

$$d_a = \begin{cases} 1, & \text{若企业 a_选择进入市场} \\ 0, & \text{若企业 a_选择不进入市场} \end{cases} \tag{1}$$

$$d_b = \begin{cases} 1, & \text{若企业 b_选择进入市场} \\ 0, & \text{若企业 b_选择不进入市场} \end{cases} \tag{2}$$

例：不完全信息静态进入博弈

效用：企业的事后收益

$$u_a(d_a, d_b, x_a, \epsilon_a) = \begin{cases} [\alpha + d_b * (\beta - \alpha)]x_a + \epsilon_{a1}, & 若 d_a = 1 \\ 0 + \epsilon_{a0}, & 若 d_a = 0 \end{cases}$$

$$u_b(d_a, d_b, x_a, \epsilon_b) = \begin{cases} [\alpha + d_a * (\beta - \alpha)]x_b + \epsilon_{b1}, & 若 d_b = 1 \\ 0 + \epsilon_{b0}, & 若 d_b = 0 \end{cases}$$

- (α, β)：待估计的结构参数
- (x_a, x_b)：企业的可观测类型；**共同知识**
- $\epsilon_a = (\epsilon_{a0}, \epsilon_{a1})$，$\epsilon_b = (\epsilon_{b0}, \epsilon_{b1})$：企业的不可观测类型，**私人信息**
- (ϵ_a, ϵ_b) 只有各企业自己能观测到，对手企业和计量经济学家都观测不到

例：不完全信息静态进入博弈

- 假设误差项 (ϵ_a, ϵ_b) 服从第一类极值分布
- 贝叶斯纳什均衡 (p_a, p_b) 满足

$$
\begin{aligned}
p_a &= \frac{\exp[p_b \beta x_a + (1 - p_b)\alpha x_a]}{1 + \exp[p_b \beta x_a + (1 - p_b)\alpha x_a]} \\
&= \frac{1}{1 + \exp[-\alpha x_a + p_b x_a(\alpha - \beta)]} \\
&\equiv \Psi_a(p_b, x_a; \alpha, \beta)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
p_b &= \frac{1}{1 + \exp[-\alpha x_b + p_a x_b(\alpha - \beta)]} \\
&\equiv \Psi_b(p_a, x_b; \alpha, \beta)
\end{aligned}
$$

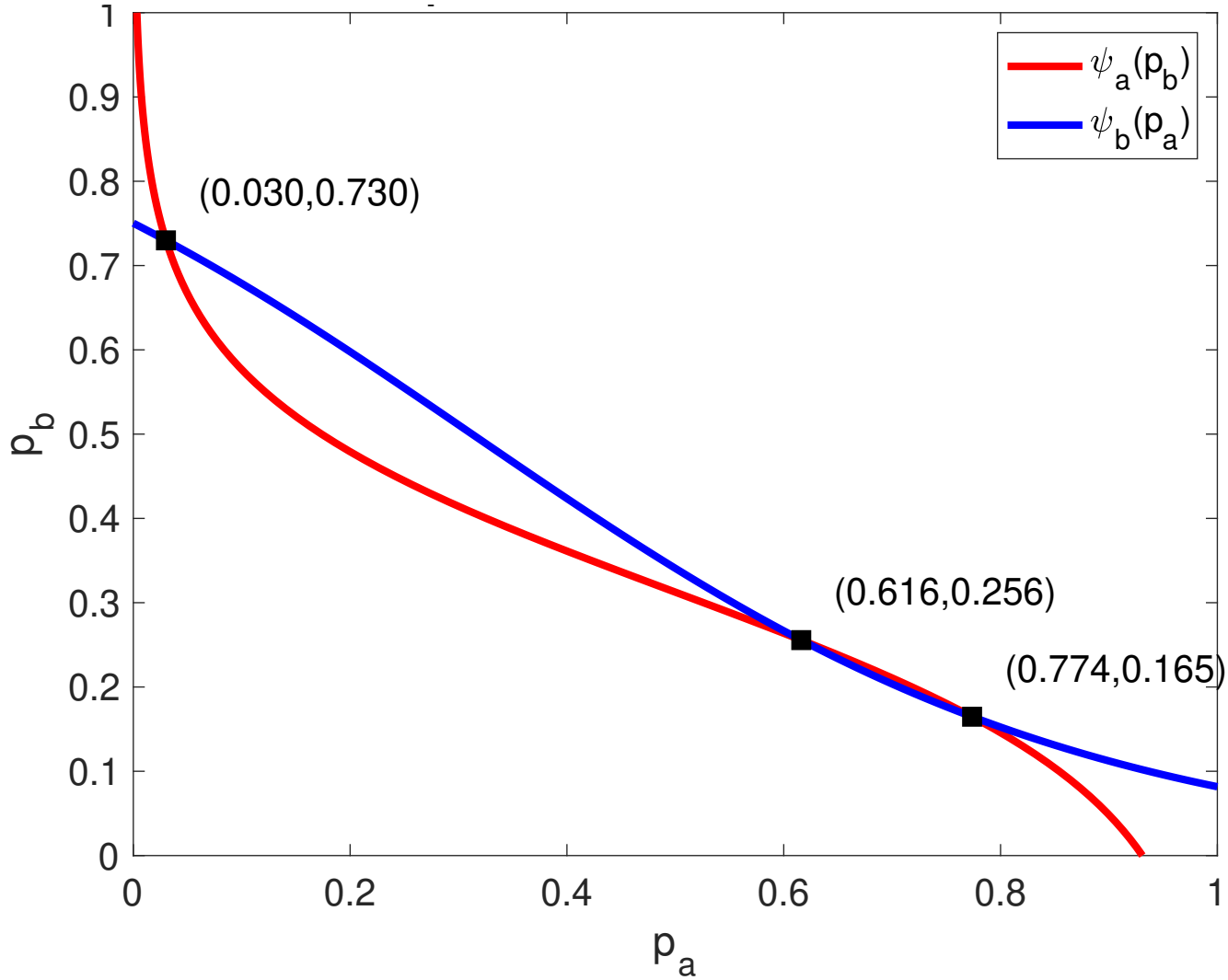
静态博弈例子：参数

我们始终考虑一个竞争非常激烈的博弈

- 垄断利润：$\alpha * x_j = 5 * x_j$
- 双寡头利润：$\beta * x_j = -11 * x_j$
- 企业类型：$(x_a, x_b) = (0.52, 0.22)$

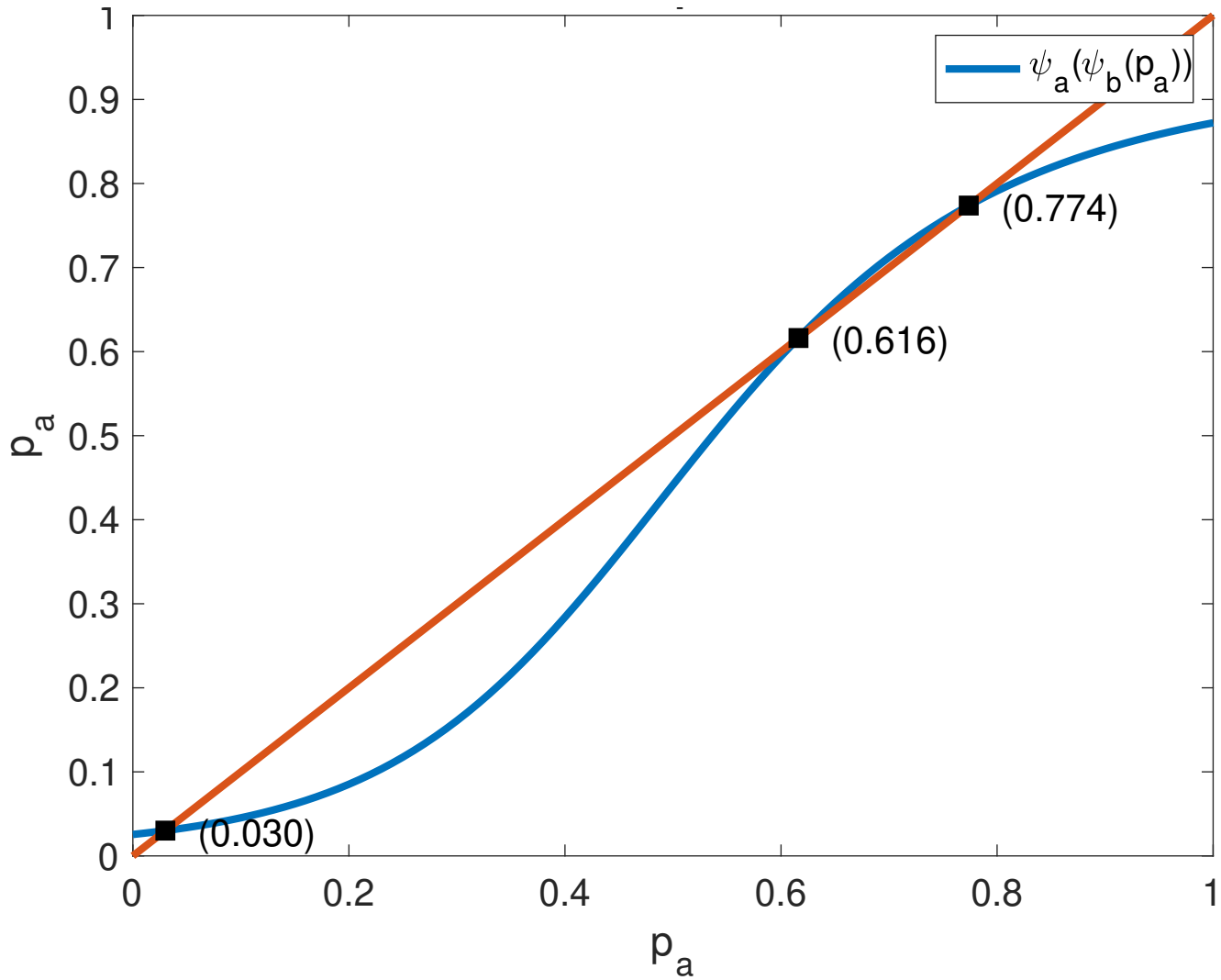
静态博弈例子：三个贝叶斯纳什均衡

图：最优反应函数交点处的均衡



静态博弈例子：求解均衡

图：二阶最优反应函数上的不动点



静态博弈例子：求解均衡

求解方法：逐次逼近与二分法相结合

逐次逼近（SA）

- 收敛到最近的稳定均衡。
- 分别从 $p_a = 0$ 与 $p_a = 1$ 开始 SA。
- 唯一均衡 $(\mathrm{K} = 1)$：SA 从任何地方出发都会收敛到它。
- 三个均衡 $(\mathrm{K} = 3)$：两个稳定，一个不稳定。
- 更多均衡 $(\mathrm{K} > 3)$：在该模型中不会出现。

二分法

- 用它来找不稳定的均衡（若 $\mathrm{K} = 3$）。
- 二分法反复将区间一分为二，并选出不动点（或根）必然所在的子区间。

- 两个稳定均衡确定了初始的搜索区间。
- 二分法非常简单而稳健，但也相对较慢。

静态博弈例子：数据生成与识别

- 数据生成过程（DGP）：数据由单一均衡生成

- 两个参与人使用同一个均衡进行 1000 次博弈
- 数据：$X = \{(d_a^i, d_b^i)_{i=1}^{1000}, (x_a, x_b) = (0.52, 0.22)\}$
- 给定数据 X，我们希望恢复结构参数 α 与 β

静态博弈例子：极大似然估计

- 最大化似然函数

$$\max_{\alpha,\beta} \quad \log \quad \mathcal{L}(p_a(\alpha,\beta);X)$$

$$= \quad \sum_{i=1}^{N} \left(d_a^i * \log(p_a(\alpha,\beta)) + (1-d_a^i*)\log(1-p_a(\alpha,\beta))\right)$$

$$+ \quad \sum_{i=1}^{N} \left(d_b^i * \log(p_b(\alpha,\beta)) + (1-d_b^i*)\log(1-p_b(\alpha,\beta))\right)$$

- $p_a(\alpha,\beta)$ 与 $p_b(\alpha,\beta)$ 是贝叶斯纳什均衡方程的解

$$p_a = \frac{1}{1+\exp[-\alpha x_a + p_b x_a(\alpha-\beta)]} \equiv \Psi_a(p_b, x_a; \alpha, \beta)$$

$$p_b = \frac{1}{1+\exp[-\alpha x_b + p_a x_b(\alpha-\beta)]} \equiv \Psi_b(p_a, x_b; \alpha, \beta)$$

静态博弈例子：用 NFXP 求 MLE

- 外层循环
  - 选择 (α, β) 以最大化似然函数

$$\log \mathcal{L}(p_a(\alpha, \beta), p_b(\alpha, \beta); X)$$

- 内层循环：
  - 对给定的 (α, β)，求解 BNE 方程的所有均衡：
    $(p_a^k(\alpha, \beta), p_b^k(\alpha, \beta)), k = 1, ..., K$

  - 选择使似然值最高的均衡：

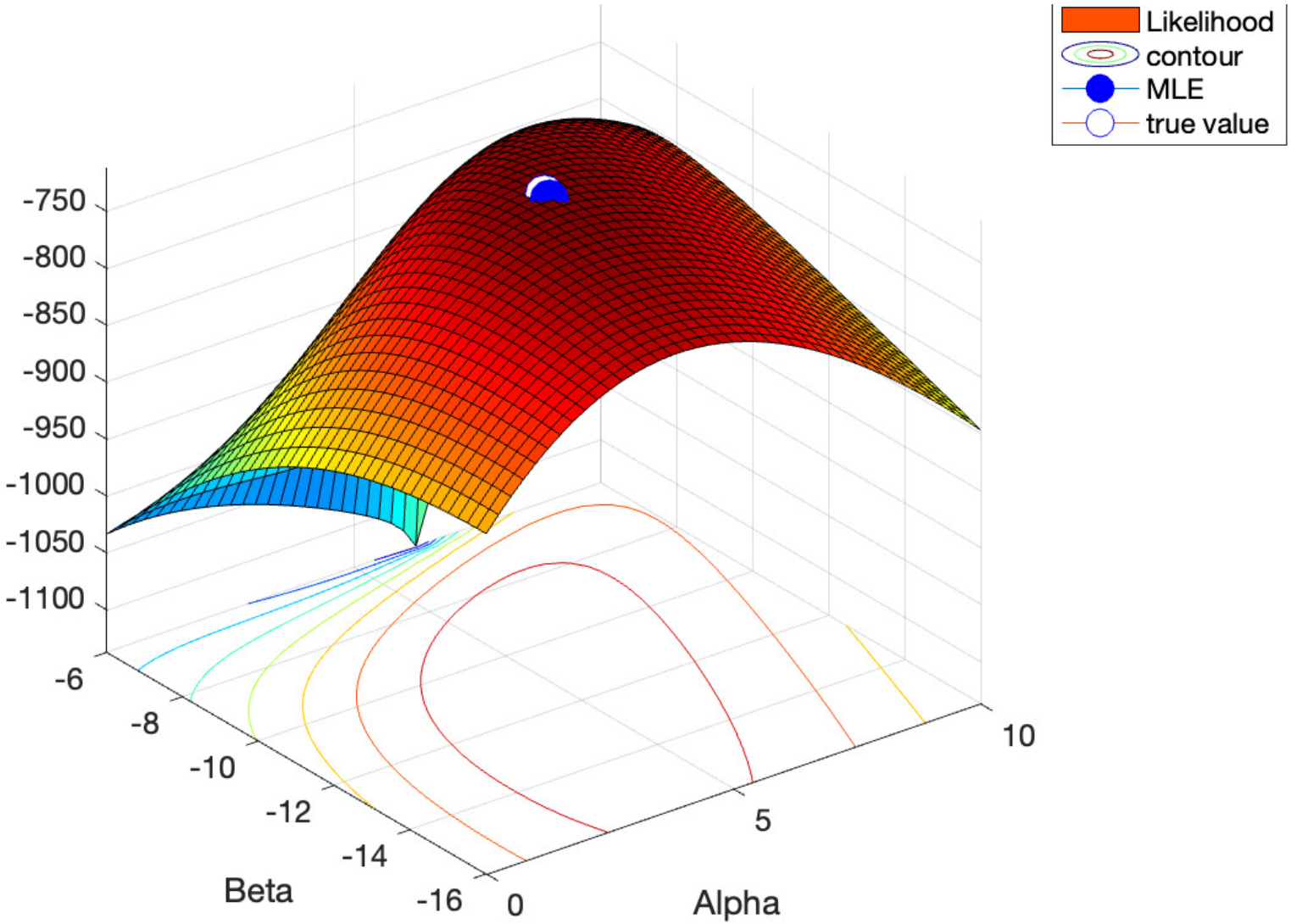
$$k^* = \arg \max_{k=1,\ldots,K} \log \mathcal{L}(p_a^k(\alpha, \beta), p_b^k(\alpha, \beta); X)$$

    使得

$$(p_a(\alpha, \beta), p_b(\alpha, \beta)) = (p_a^{k*}(\alpha, \beta), p_b^{k*}(\alpha, \beta))$$

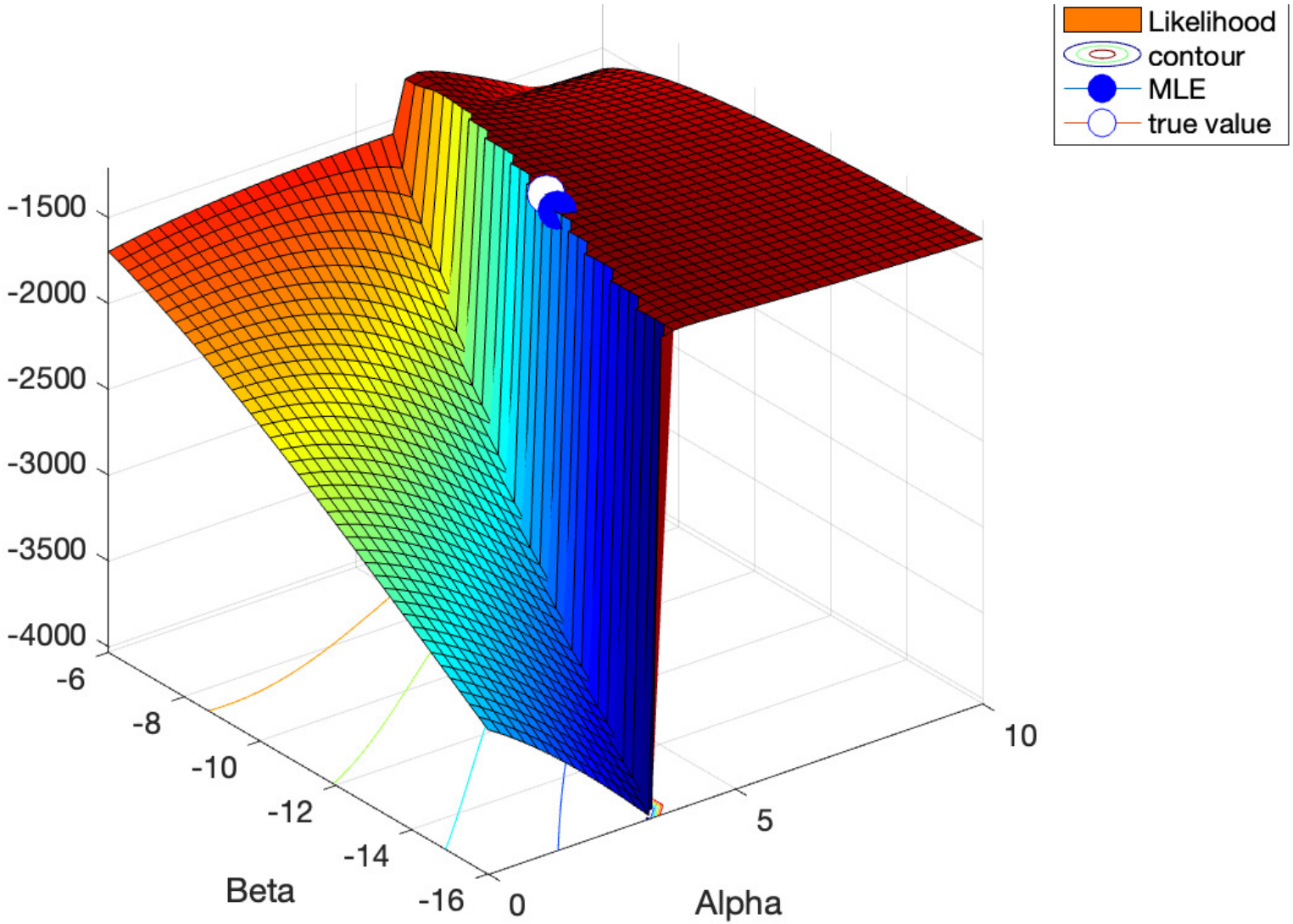
NFXP 的似然作为 (α, β) 的函数——均衡 1

图：由均衡 1 生成的数据



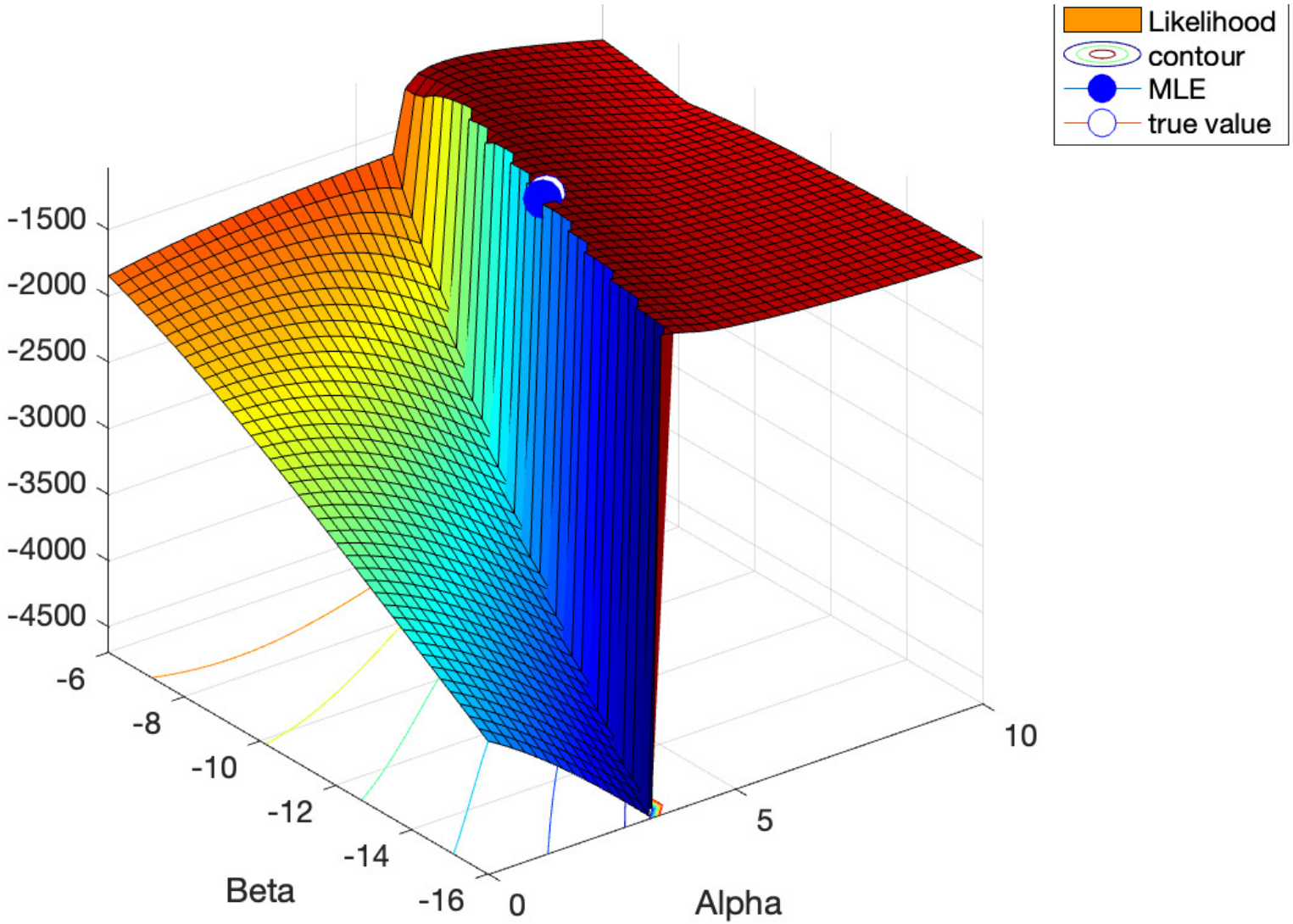
NFXP 的似然作为 (α, β) 的函数——均衡 2

图：由均衡 2 生成的数据



NFXP 的似然作为 (α, β) 的函数——均衡 3

图：由均衡 3 生成的数据



静态博弈例子：用 MPEC 求 MLE

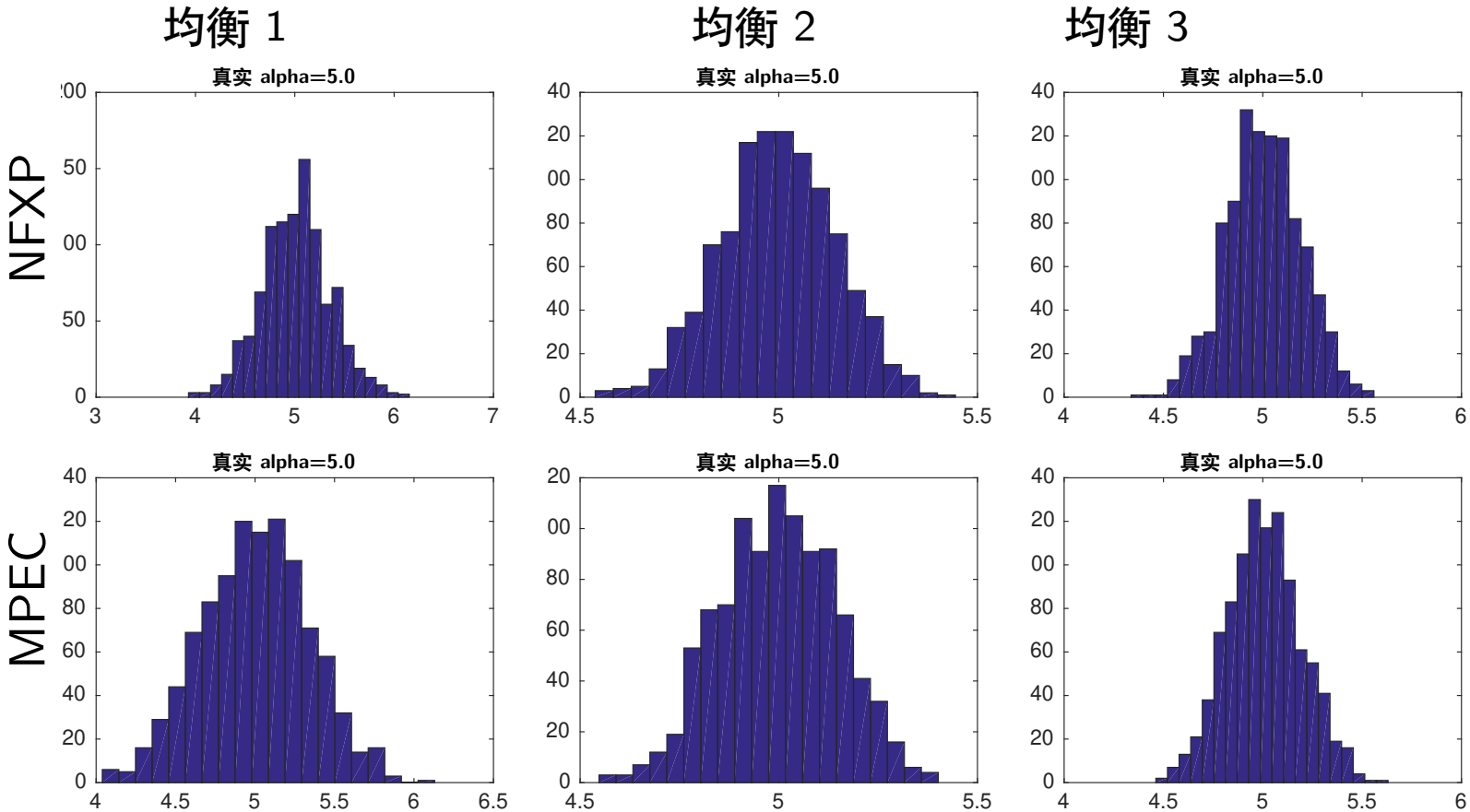
- 最大化似然函数

$$\begin{aligned}\max_{\alpha,\beta,p_a,p_b} \quad & \log \quad \mathcal{L}(p_a; X) \\ = \quad & \sum_{i=1}^{N} \left(d_a^i * \log(p_a) + (1 - d_a^i *) \log(1 - p_a)\right) \\ + \quad & \sum_{i=1}^{N} \left(d_b^i * \log(p_b) + (1 - d_b^i *) \log(1 - p_b)\right)\end{aligned}$$

- 约束条件：p_a 与 p_b 是贝叶斯纳什均衡方程的解

$$\begin{aligned}p_a &= \frac{1}{1 + \exp[-\alpha x_a + p_b x_a(\alpha - \beta)]} \\ p_b &= \frac{1}{1 + \exp[-\alpha x_b + p_a x_b(\alpha - \beta)]} \\ 0 &\leq p_a, p_b \leq 1\end{aligned}$$

蒙特卡洛结果



参数 α 的估计值
数据分别由三个均衡生成

几点说明

- 对 NFXP 而言，似然函数关于 α 和 β 不连续
- MPEC 的目标函数和约束关于其变量 $\theta = (\alpha, \beta, p_a, p_b)$ 是光滑的

- 目标函数不可微，甚至不连续
  $\rightarrow$ 标准的推断定理不适用。
- 这个问题极其简单：p_a 与 p_b 都是标量。当它们是参与人 Bellman 方程的高维解时，求解 p_a 与 p_b 要困难得多？

- 通过对参与人的 Bellman 方程进行迭代，我们无法找到所有均衡？我们也许能找到一个均衡，但不一定是数据中实际进行的那个。

多市场估计

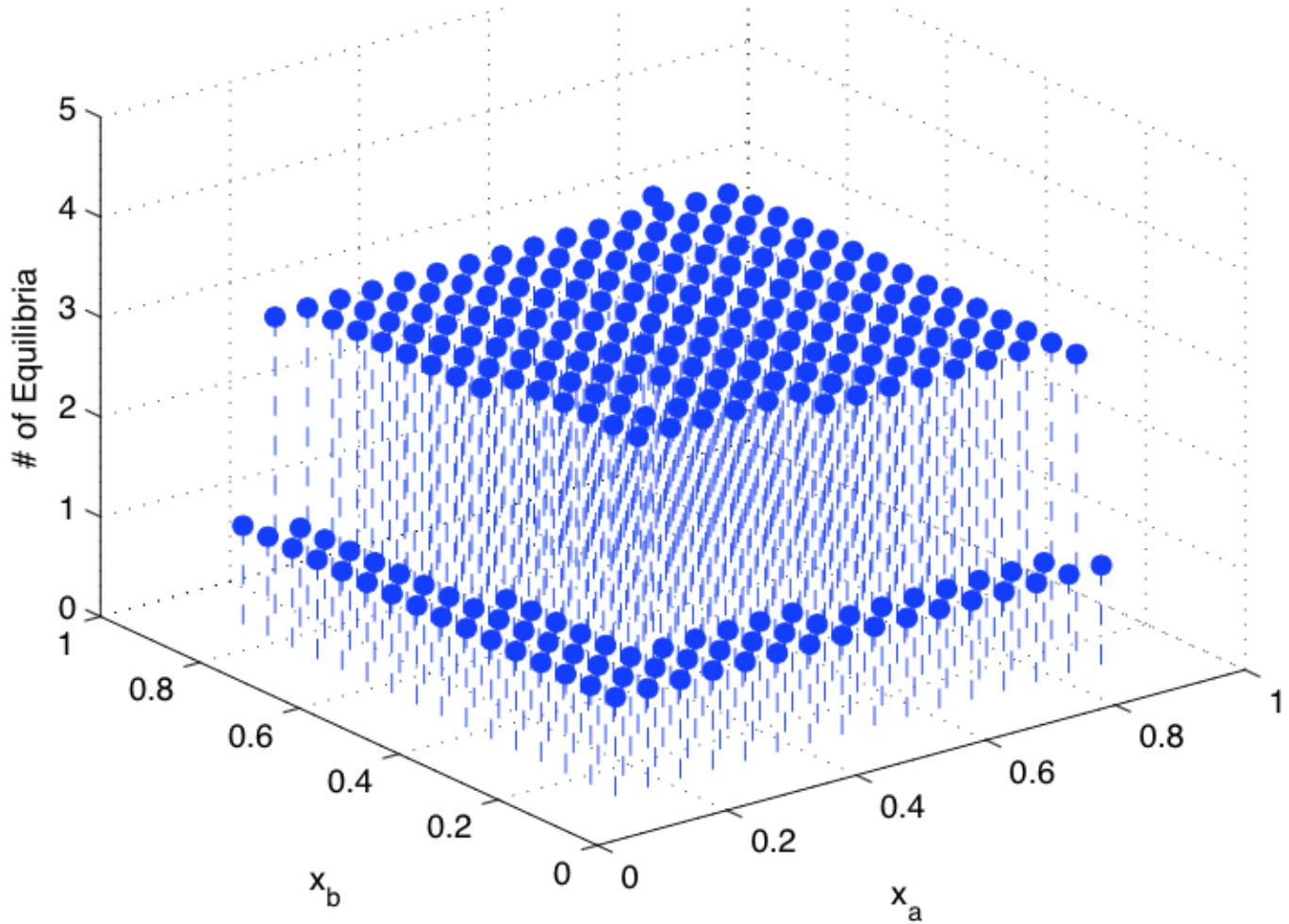
- 有 25 个不同的市场，即 25 对可观测类型 $(x_a^m, x_b^m), m = 1, ..., 25$
- x_a 上的网格有 5 个点，在区间 $[0.12, 0.87]$ 内等距分布，x_b 亦然

- 使用相同的真实参数值：(α_0, β_0)
- 对每个 (x_a^m, x_b^m) 的市场，求解 (p_a^m, p_b^m) 的 BNE 条件。
- 25 个市场中的大多数都存在多重均衡
- 对每个市场，（随机）选择一个均衡来生成该市场的 1000 个数据点

- 生成数据所用的均衡可能因市场而异——在每个市场掷一次硬币。

不同 (x_a^m, x_b^m) 下的均衡个数

图： 均衡个数



NFXP——多市场估计

外层循环：

$$\max_{\alpha,\beta} \quad \log \mathcal{L}(p_a^m(\alpha,\beta), p_b^m(\alpha,\beta); X)$$

内层循环：对给定的 (α,β)，在每个市场 $m = 1,..,M$ 求解 BNE 方程的所有均衡 $k = 1,..,K$：即 $p_a^{m,k}(\alpha,\beta)$ 与 $p_b^{m,k}(\alpha,\beta)$ 是下式的解

$$\begin{aligned} p_a^m &= \Psi_a(p_b^m, x_a^m; \alpha, \beta) \\ p_b^m &= \Psi_b(p_a^m, x_b^m; \alpha, \beta) \\ m &= 1, ..., M \end{aligned}$$

这里我们同样在每个市场 m 选择使似然值最高的均衡

$$k^* = \arg \max_{k=1,...,K} \log \mathcal{L}(p_a^{m,k}(\alpha,\beta), p_b^{m,k}(\alpha,\beta); X)$$

使得

$$(p_a^m(\alpha,\beta), p_b^m(\alpha,\beta)) = (p_a^{m,k*}(\alpha,\beta), p_b^{m,k*}(\alpha,\beta))$$

多市场估计——MPEC

约束最优化表述

$$\max_{\alpha,\beta,p_a^m,p_b^m} \quad \log \mathcal{L}(p_a^m, p_b^m; X)$$

约束条件

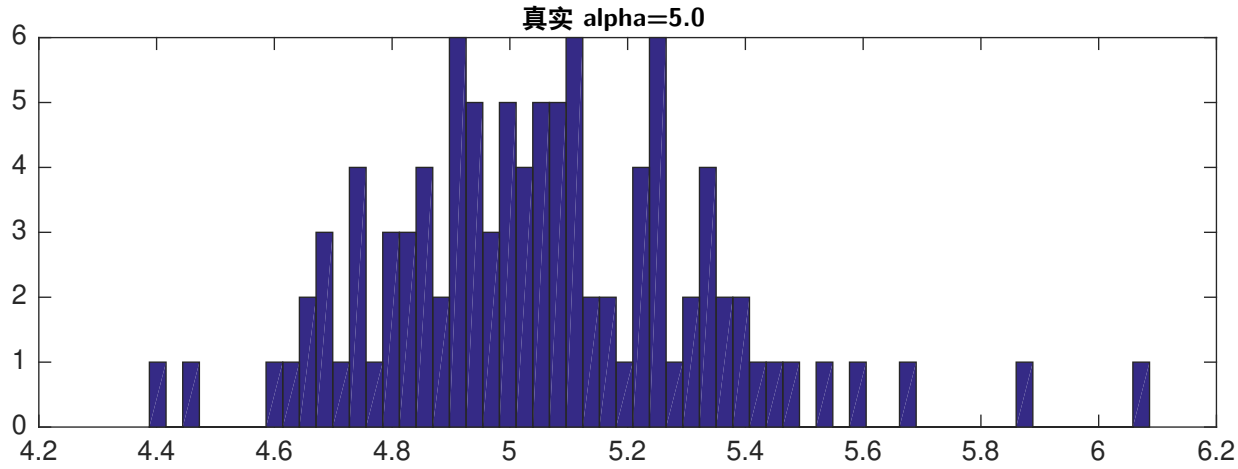
$$\begin{aligned} p_a^m &= \Psi_a(p_b^m, x_a^m; \alpha, \beta) \\ p_b^m &= \Psi_b(p_a^m, x_b^m; \alpha, \beta) \\ 0 &\leq p_a^m, p_b^m \leq 1, \\ m &= 1, ..., M \end{aligned}$$

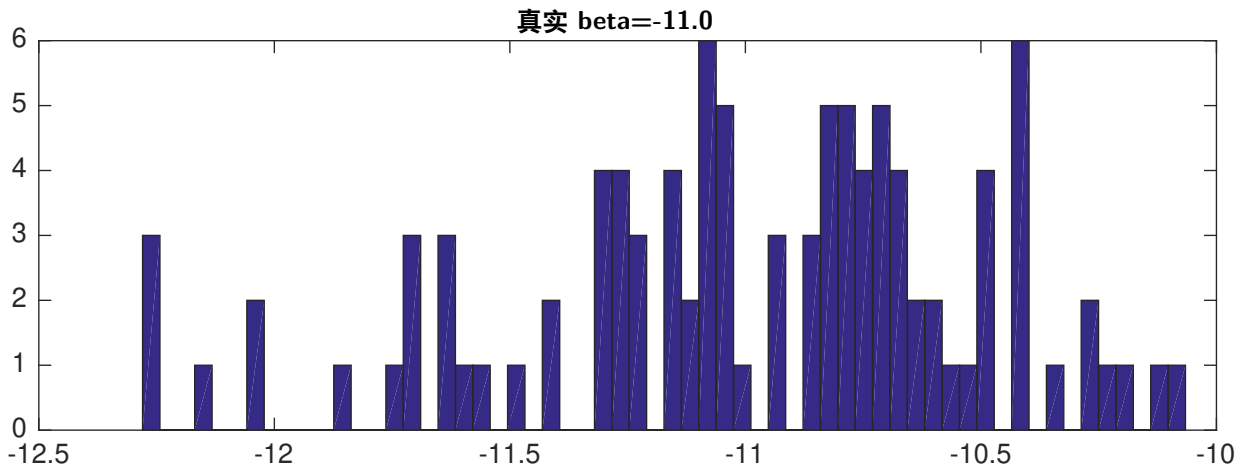
- MPEC 并不对每个参数试验值都显式求解 BNE 方程、找出每个市场的所有均衡。
- 但参数的个数要多得多。
- MPEC 与 NFXP 都基于完全信息极大似然（FIML）估计量。

NFXP：蒙特卡洛——多市场（$\mathrm{M}=25, \mathrm{T}=50$）

初始值 $\alpha_0 = \alpha, \beta_0 = \beta$

不同市场随机选择均衡

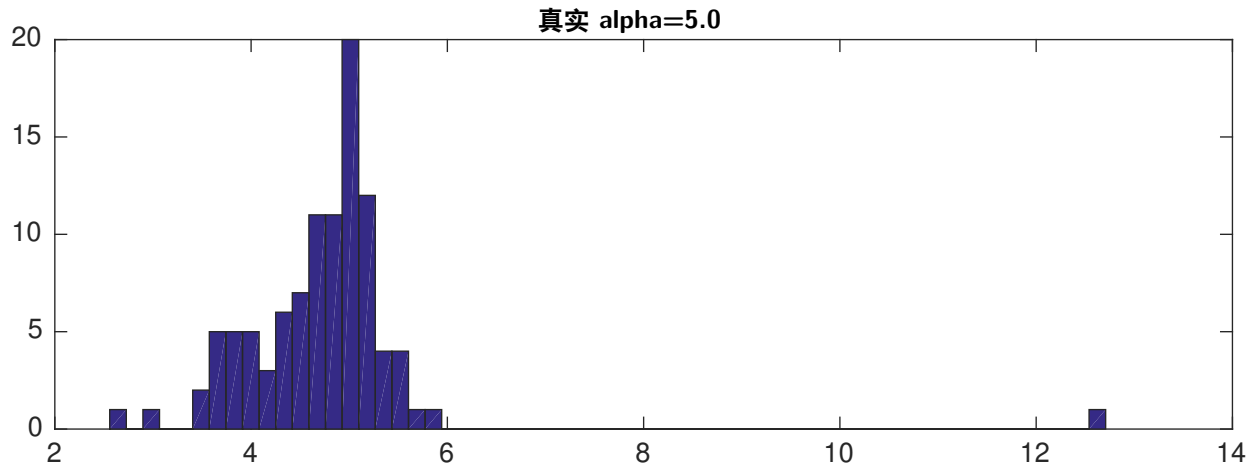


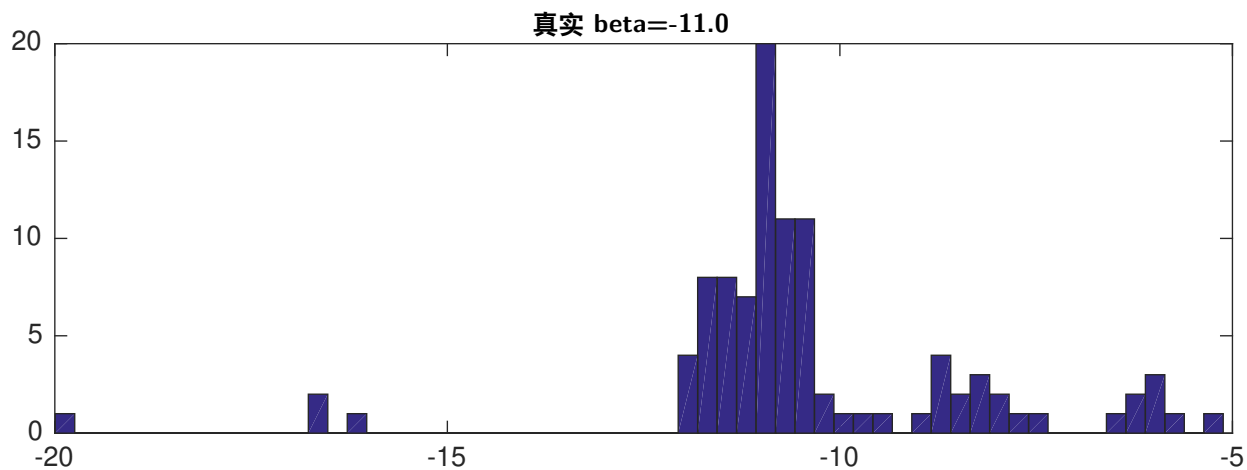


MPEC：蒙特卡洛——多市场（$\mathrm{M}=25, \mathrm{T}=50$）

初始值 $\alpha_0 = \alpha, \beta_0 = \beta$

不同市场随机选择均衡

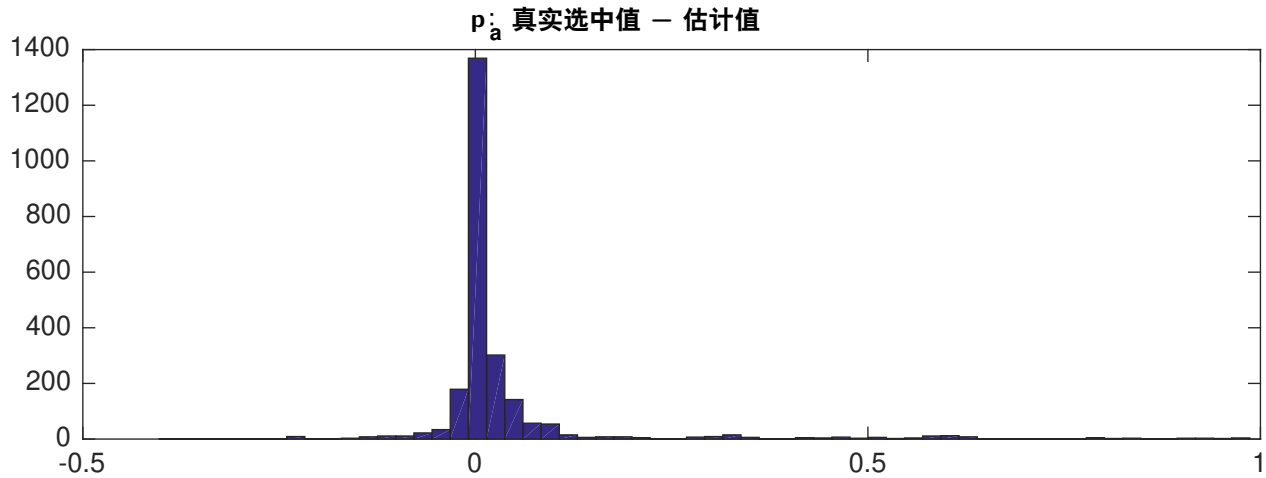


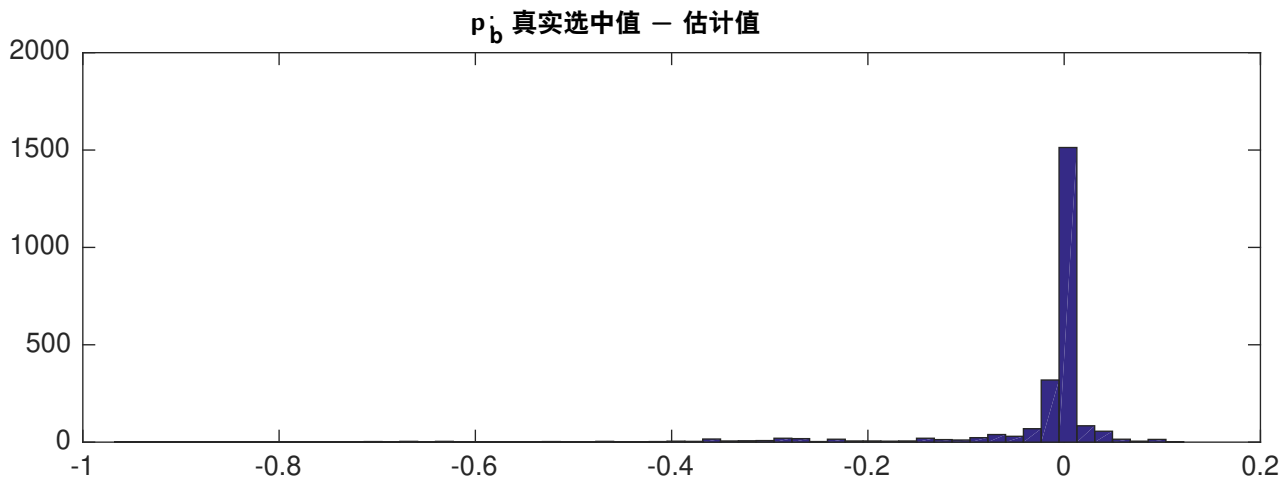


MPEC：蒙特卡洛——多市场（$\mathrm{M}=25, \mathrm{T}=50$）

初始值 $\alpha_0 = \alpha, \beta_0 = \beta$

不同市场随机选择均衡





MPEC 与 NFXP：多市场

NFXP：

- 最优化问题中有 2 个参数
- 可以估计数据中实际进行的均衡 $p_a^{m,k*}$ 与 $p_b^{m,k*}$（但在存在观测等价均衡的模型中，可能无法同时识别结构参数与均衡概率）

- 需要找出每个市场的所有均衡
  （在更复杂的问题中非常困难）
- 需要好的完全求解方法

MPEC：

- 最优化问题中有 $2 + 2M$ 个参数
- 并不总能收敛到数据中实际进行的均衡，
  尽管 NFXP 表明 $p_a^{m,k*}$ 与 $p_b^{m,k*}$ 实际上是可识别的

- 市场较多时存在局部极小值。
- 免责声明：MPEC 的实现比较粗糙。
  请使用 AMPL/Knitro

最小二乘估计量

Pesendorfer and Schmidt-Dengler（2008）

- 第 1 步：由数据估计 $\hat{p} = (\hat{p}_a, \hat{p}_b)$
- 第 2 步：求解

$$\min_{\alpha,\beta} \left\{ (\hat{p}_a - \Psi_a(\hat{p}_b, x_a; \alpha, \beta))^2 + (\hat{p}_b - \Psi_b(\hat{p}_a, x_b; \alpha, \beta); X))^2 \right\}$$

对于动态博弈，马尔可夫完美均衡条件刻画为

$$p = \Psi(p, \theta)$$

- 第 1 步：由数据估计 $\hat{p}$
- 第 2 步：求解

$$\min_{\alpha,\beta} [\hat{p} - \Psi(\hat{p}; \theta)]' W [\hat{p} - \Psi(\hat{p}; \theta)]'$$

两步方法：伪极大似然

在两步方法中

- 第 1 步：由数据估计 $\hat{p} = (\hat{p}_a, \hat{p}_b)$
- 第 2 步：求解

$$\max_{\alpha,\beta,p_a,p_b} \quad \log \mathcal{L}(p_a, p_b; X)$$

约束条件

$$\begin{aligned} p_a &= \Psi_a(\hat{p}_a, x_a; \alpha, \beta) \\ p_b &= \Psi_b(\hat{p}_b, x_b; \alpha, \beta) \\ 0 &\leq p_a^m, p_b^m \leq 1, m = 1, ..., M \end{aligned}$$

或等价地

- 第 1 步：由数据估计 $\hat{p} = (\hat{p}_a, \hat{p}_b)$
- 第 2 步：求解

$$\max_{\alpha,\beta} \quad \log \mathcal{L}(\Psi_a(\hat{p}_b, x_a; \alpha, \beta), \Psi_b(\hat{p}_a, x_b; \alpha, \beta); X)$$

嵌套伪似然（NPL）



Aguirregabiria and Mira（2007）

NPL 对两步方法进行迭代

1. 第 1 步：由数据估计 $\hat{p}^0 = (\hat{p}_a^0, \hat{p}_b^0)$，令 $k = 0$
2. 第 2 步：

   重复

   2.1 求解

$$\alpha^{k+1}, \beta^{k+1} = \arg\max_{\alpha,\beta} \log \mathcal{L}(\Psi_a(\hat{p}_b^k, x_a; \alpha, \beta), \Psi_b(\hat{p}_a^k, x_b; \alpha, \beta); X)$$

   2.2 对 $\hat{p}^k$ 做一次最优反应迭代

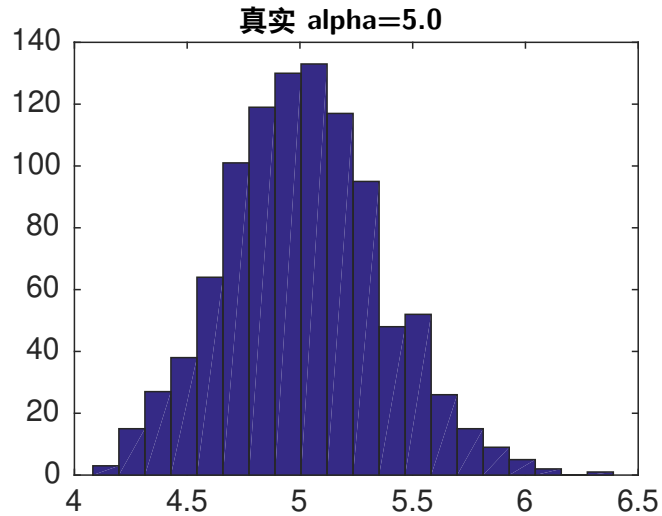
$$\begin{aligned} \hat{p}_a^{k+1} &= \Psi_a(\hat{p}_a^k, x_a; \alpha^{k+1}, \beta^{k+1}) \\ \hat{p}_a^{k+1} &= \Psi_b(\hat{p}_b^k, x_b; \alpha^{k+1}, \beta^{k+1}) \end{aligned}$$

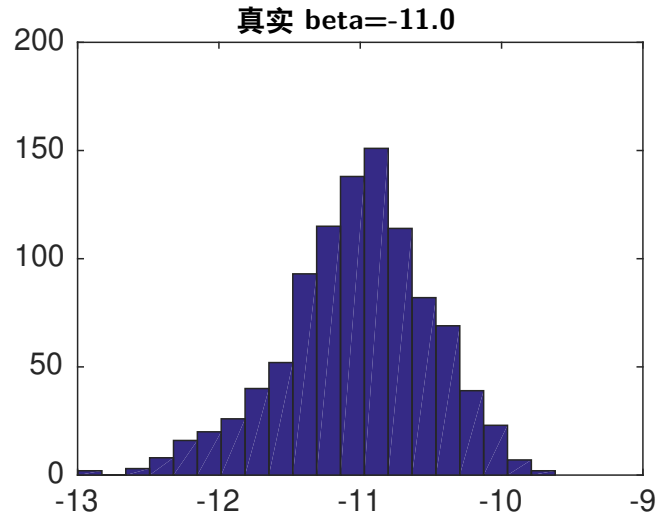
   2.3 令 $k := k + 1$；

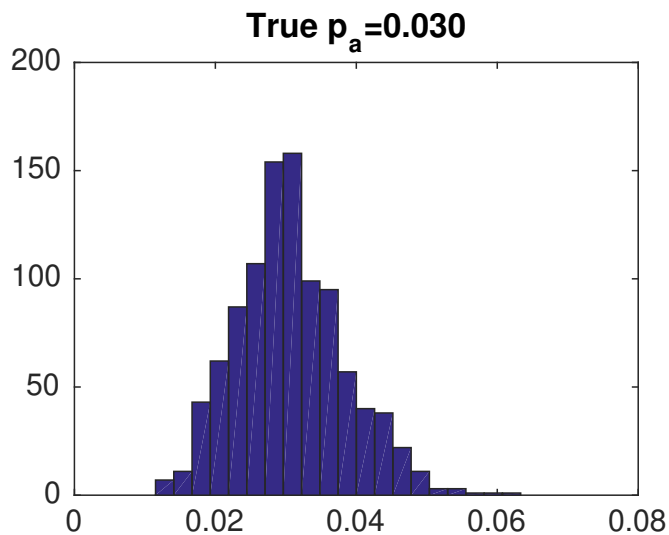
   直到 (α^k, β^k) **与** $(\hat{p}_a^k, \hat{p}_b^k)$ **收敛**

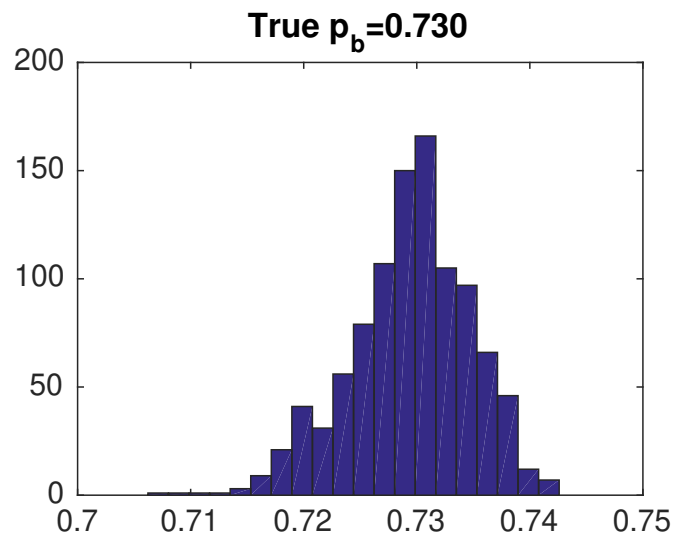
蒙特卡洛结果：均衡 1 下的 NPL

图：均衡 1——$\hat{p}_j = 1/N \sum_i I(d_j = 1)$



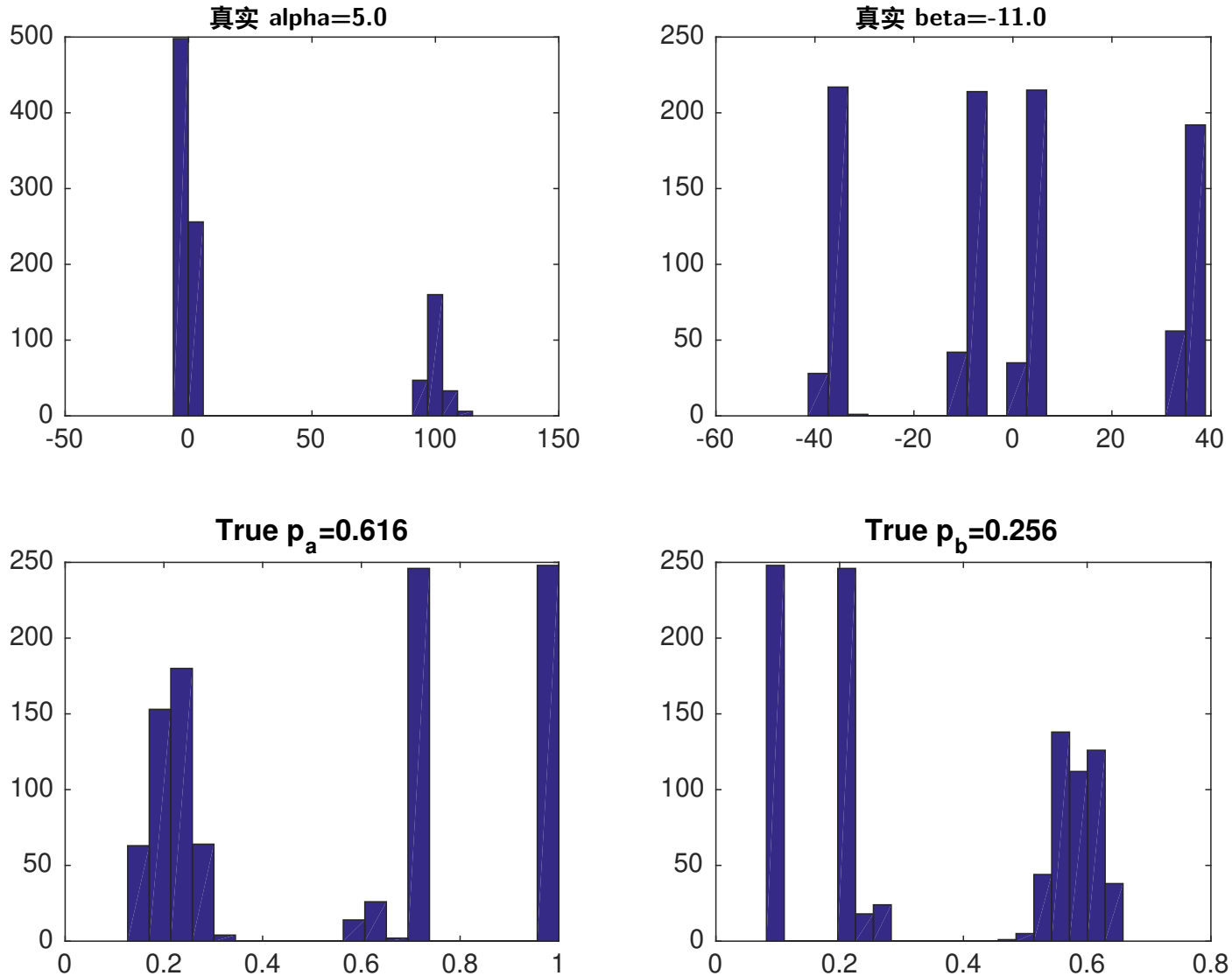






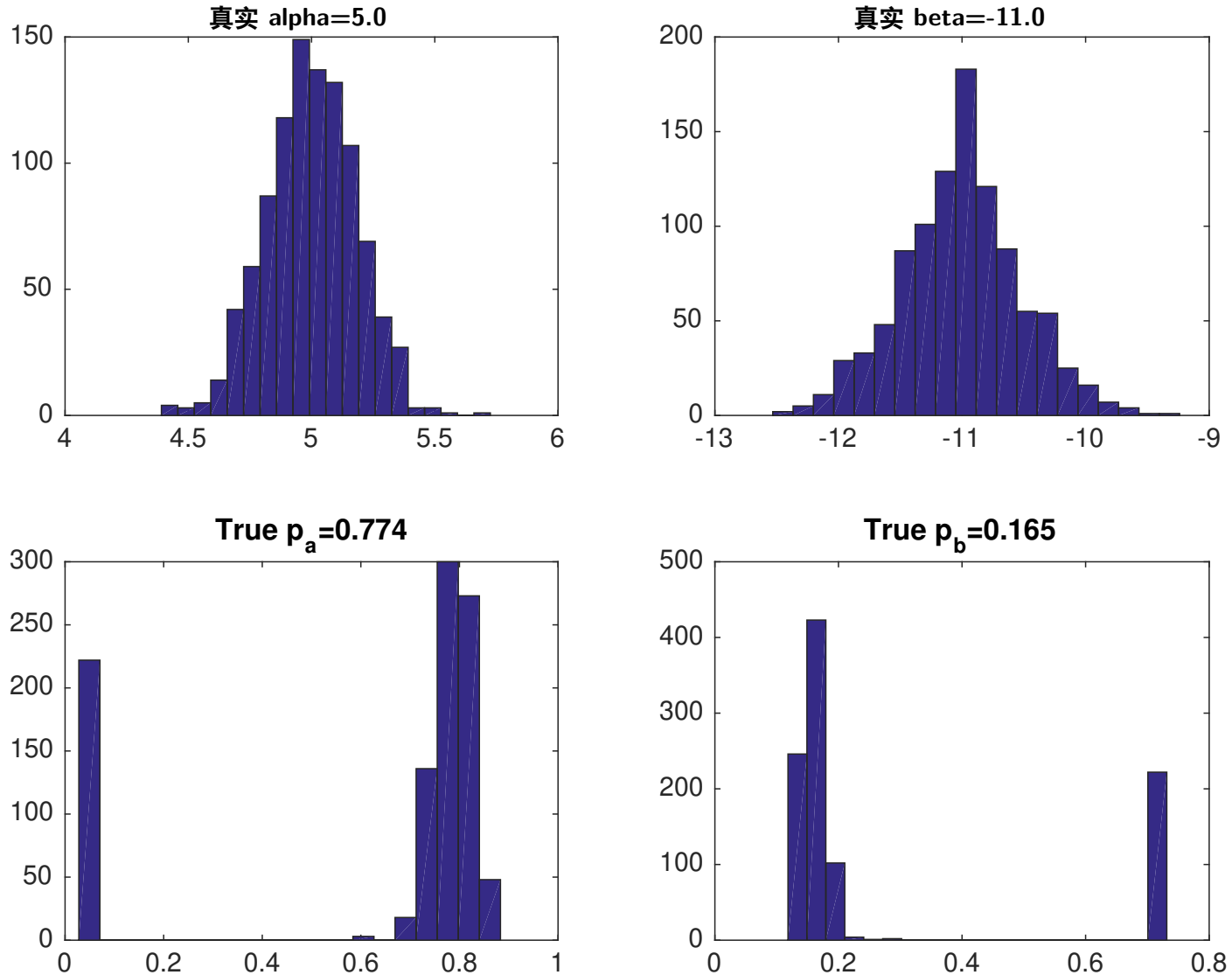
蒙特卡洛结果：均衡 2 下的 NPL

图：均衡 2——$\hat{p}_j = 1/N \sum_i I(d_j = 1)$



蒙特卡洛结果：均衡 3 下的 NPL

图：均衡 3——$\hat{p}_j = 1/N \sum_i I(d_j = 1)$



结论

- 用 NFXP/MPEC 实现的 MLE 在统计上是有效的
  - NFXP 的计算量令人望而生畏，因为需要对每个 θ 计算所有均衡，并求不连续似然函数的最大值
  - MPEC 计算速度更快，但可能陷入数据中并未实际进行的均衡处的局部极小值。
- 两步估计量——计算快速，但在小样本中无效率且有偏。
- NPL（Aguirregabiria and Mira 2007）本应弥合这一差距，但在估计存在多重均衡的博弈时可能不稳定。
- 动态博弈的估计是一个有趣但具有挑战性的计算最优化问题
  - 多重均衡使似然函数不连续 $\rightarrow$ 非标准的推断与计算复杂性
  - 多重均衡导致不确定性问题和识别问题。
- 当转向动态模型时，所有这些问题都会被放大几个数量级